

## Specifikacija projekta

### 1. Osnovne informacije o sistemu

**Naziv teme:** Earn&Learn

**Nastavna grupa:** Grupa 5

**Link na repozitorij tima:** <https://github.com/ooad-2025-26/Grupa5-Tim3>

**Članovi tima:**

1. Rasim Česko, 19743
2. Amna Đip, 19600
3. Mehmed Šišić, 19738
4. Sunita Tahirović, 19509

**Namjena sistema:**

Web aplikacija **Earn&Learn** namijenjena je povezivanju studenata Elektrotehničkog fakulteta radi lakšeg organizovanja i realizacije instrukcija. Sistem omogućava korisnicima da učestvuju kao tutori ili kao studenti koji traže pomoć u učenju. Instrukcije pružaju sami studenti drugim studentima, čime se podstiče međusobna saradnja, razmjena znanja i mogućnost dodatne zarade. Putem platforme studenti mogu dogovarati instrukcije koje se mogu održavati online ili uživo. Tutori imaju mogućnost da predstavljaju svoje kompetencije i definišu termine u kojima su dostupni. Nakon održanih instrukcija, studenti mogu ocijeniti tutore, čime se formira njihov rejting na platformi. Na taj način aplikacija olakšava razmjenu znanja i omogućava studentima dodatnu zaradu kroz pružanje instrukcija.

### 2. Funkcionalnosti (poslovni procesi) sistema

1) **Naziv funkcionalnosti:** Upravljanje korisničkim računom

**Vrsta funkcionalnosti:** Perzistencija podataka (CRUD operacija)

**Opis funkcionalnosti:**

Prijava u sistem vrši se korištenjem fakultetske e-mail adrese i lozinke, čime se osigurava da pristup imaju isključivo studenti i članovi akademske zajednice. Na ovaj način smanjuje se mogućnost kreiranja lažnih profila i zloupotrebe sistema, te se povećava pouzdanost i sigurnost platforme. Registrovani korisnici imaju mogućnost pregleda i izmjene vlastitih podataka putem odgovarajućih opcija sistema. Tutori, kao posebna kategorija korisnika, dodatno unose informacije o predmetima koje predaju,

cijenama usluga i dostupnim terminima. Svi podaci se trajno pohranjuju u bazu podataka sistema, čime je omogućena njihova pouzdana i konzistentna obrada.

2) **Naziv funkcionalnosti:** Zakazivanje termina

**Vrsta funkcionalnosti:**Usluga sistema

**Opis funkcionalnosti:**

Ova funkcionalnost omogućava studentima pregled dostupnih termina na profilu tutora i rezervaciju željenog termina. Nakon odabira termina, sistem evidentira rezervaciju i obavještava tutora o njoj. Tutor zatim unosi lokaciju instrukcija koju student dobija putem notifikacija. Tutor i student imaju mogućnost otkazivanja instrukcija, nakon čega se status termina ažurira u sistemu.

3) **Naziv funkcionalnosti:**Rangiranje i filtriranje tutora

**Vrsta funkcionalnosti:**Operacija sa specifičnim algoritmom obrade

**Opis funkcionalnosti:**

Ova funkcionalnost omogućava studentima efikasnu pretragu tutora po nazivu predmeta uz primjenu dodatnih filtera poput cijene i rejtinga, čime se izbjegava ručni pregled stotina profila. Na osnovu unesenih kriterija, sistem iz baze podataka izdvaja relevantne mentore i automatski računa njihov rang koristeći formulu koja kombinuje cijenu i prosječnu ocjenu studenata. Generisana lista se zatim sortira pomoću Bubble Sort algoritma kako bi se osiguralo da najkvalitetniji tutori budu prioritarno prikazani na vrhu. Implementacija ovakvog algoritamskog rangiranja direktno pomaže korisnicima da u kratkom vremenu prepoznaju najbolje mentore za svoje potrebe.

4) **Naziv funkcionalnosti:**Slanje obavještenja o terminu

**Vrsta funkcionalnosti:**Asinhrona operacija

**Opis funkcionalnosti:**

Ova funkcionalnost omogućava automatsko slanje obavještenja korisnicima prilikom zakazivanja ili otkazivanja termina. Sistem u pozadini generiše i šalje obavijest putem notifikacija na stranici koje pristižu u realnom vremenu. Notifikacije se također šalju o lokaciji održavanja instrukcija.

5) **Naziv funkcionalnosti:**Online plaćanje karticom

**Vrsta funkcionalnosti:**Korištenje vanjskog uređaja

**Opis funkcionalnosti:**

Ova funkcionalnost omogućava realizaciju plaćanja instrukcija. Prije rezervacije termina, student mora na svoj Earn&Learn novčanik uplatiti željenu količinu novca tako što unese iznos i broj kartice. Kada rezerviše termin, student na računu mora imati dovoljan iznos novca, a transakcija se vrši nakon što se potvrdi prisustvo instrukcijama. Određeni procenat od uplaćene vrijednosti ide na račun admina stranice kao provizija, a ostatak se šalje na račun tutora.

6) **Naziv funkcionalnosti:** Evidencija prisustva putem QR koda

**Vrsta funkcionalnosti:** Korištenje vanjskog uređaja

**Opis funkcionalnosti:**

Na kraju održanih instrukcija tutor generiše jedinstveni QR kod za konkretan termin, a studenti koji su prisustvovali času skeniranjem QR koda putem mobilnog uređaja potvrđuju svoje prisustvo. Skeniranjem QR koda sistem evidentira da je instrukcija uspješno realizovana za tog studenta, te prebacuje novac sa računa studenta na račun tutora i automatski vodi studenta na profil njegovog tutora da bi mogao ostaviti recenziju. Prisustvo se također može potvrditi pritiskom na dugme za potvrdu sa studentskog računa, zbog lakšeg evidentiranja kada su u slučaju instrukcije uživo.

7) **Naziv funkcionalnosti:** Statistika prihoda tutora

**Vrsta funkcionalnosti:** Operacija sa specifičnim algoritmom obrade

**Opis funkcionalnosti:**

Tutor može vidjeti grafikon koji mu pokazuje koliko je novca zaradio u proteklom mjesecu i godini. Sistem sabira sve uplate, oduzima provizije i prikazuje čistu dobit. Ovo pomaže tutorima da imaju jasan pregled svoje zarade.

8) **Naziv funkcionalnosti:** Recenzije i komentari

**Vrsta funkcionalnosti:** Perzistencija podataka (CRUD operacija)

**Opis funkcionalnosti:**

Kada se instrukcije završe, student može napisati komentar i dati ocjenu od 1 do 5. Ti podaci se spremaju na profil tutora i vidljivi su svima ostalima. Tako se stvara baza iskustava koja pomaže u održavanju kvaliteta nastave.

### 3. Akteri sistema

#### *Korisnici usluga sistema*

a) **Naziv aktera: Guest**

**Vrsta aktera:**Korisnik usluge

**Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:**

| Funkcionalnost sistema          | Način učešća         |
|---------------------------------|----------------------|
| Upravljanje korisničkim računom | Mogućnost uređivanja |

b) **Naziv aktera: Student**

**Vrsta aktera:**Korisnik usluge

**Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:**

| Funkcionalnost sistema             | Način učešća         |
|------------------------------------|----------------------|
| Upravljanje korisničkim računom    | Mogućnost uređivanja |
| Zakazivanje termina                | Mogućnost uređivanja |
| Rangiranje i filtriranje tutora    | Mogućnost pregleda   |
| Slanje obavještenja o terminu      | Mogućnost pregleda   |
| Online plaćanje karticom           | Mogućnost uređivanja |
| Evidencija prisustva putem QR koda | Mogućnost pregleda   |
| Recenzije i komentari              | Mogućnost uređivanja |

c) **Naziv aktera: Tutor**

**Vrsta aktera:**Zaposlenik sistema

**Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:**

| Funkcionalnost sistema             | Način učešća         |
|------------------------------------|----------------------|
| Upravljanje korisničkim računom    | Mogućnost uređivanja |
| Zakazivanje termina                | Mogućnost uređivanja |
| Rangiranje i filtriranje tutora    | Mogućnost pregleda   |
| Slanje obavještenja o terminu      | Mogućnost uređivanja |
| Online plaćanje karticom           | Mogućnost pregleda   |
| Evidencija prisustva putem QR koda | Mogućnost uređivanja |
| Statistika prihoda                 | Mogućnost pregleda   |
| Recenzije i komentari              | Mogućnost uređivanja |

d) **Naziv aktera: Administrator sistema**

**Vrsta aktera:**Administrator

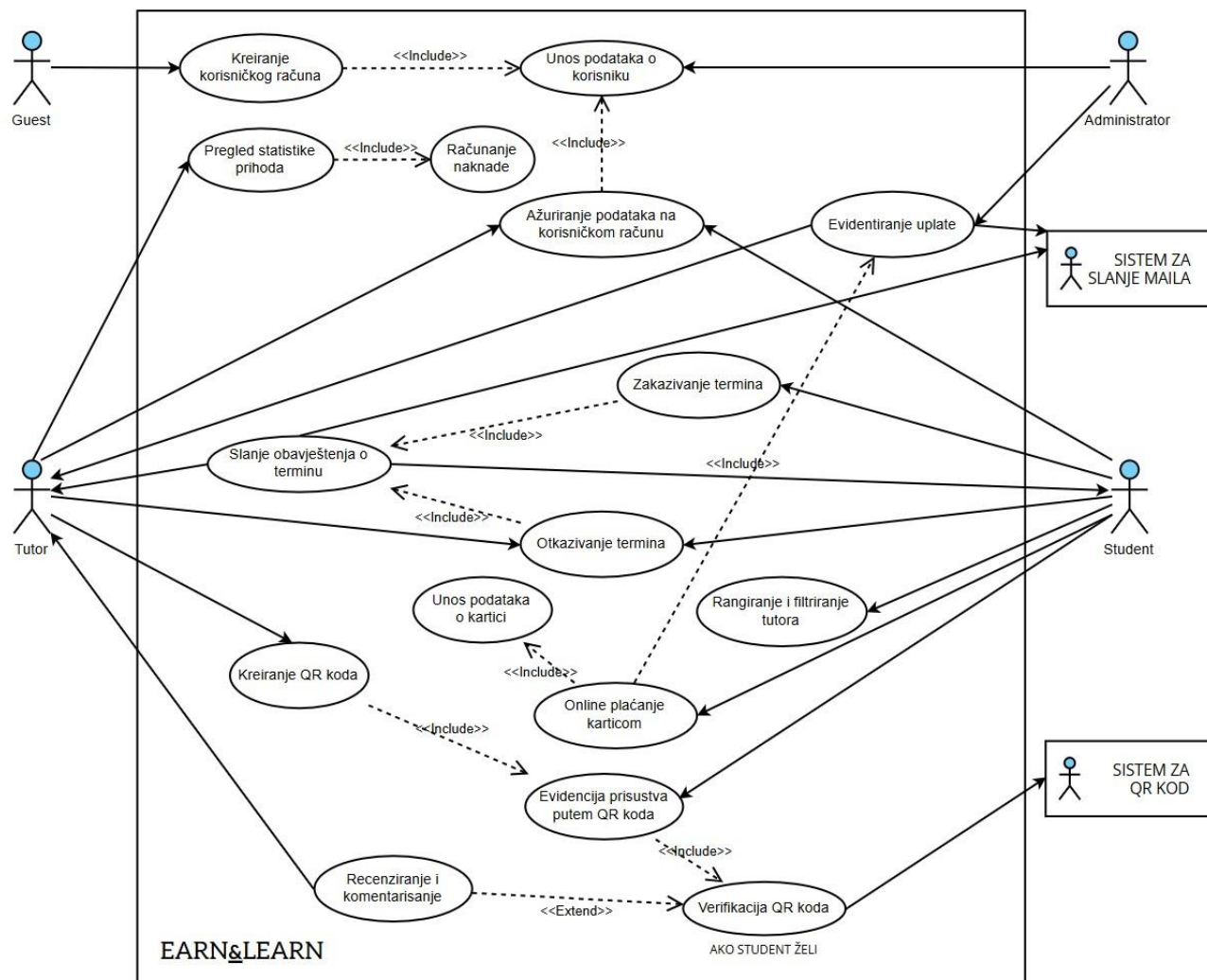
**Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:**

| Funkcionalnost sistema             | Način učešća         |
|------------------------------------|----------------------|
| Upravljanje korisničkim računom    | Mogućnost uređivanja |
| Zakazivanje termina                | Mogućnost uređivanja |
| Rangiranje i filtriranje tutora    | Mogućnost uređivanja |
| Slanje obavještenja o terminu      | Mogućnost uređivanja |
| Online plaćanje karticom           | Mogućnost uređivanja |
| Evidencija prisustva putem QR koda | Mogućnost uređivanja |
| Statistika prihoda                 | Mogućnost uređivanja |

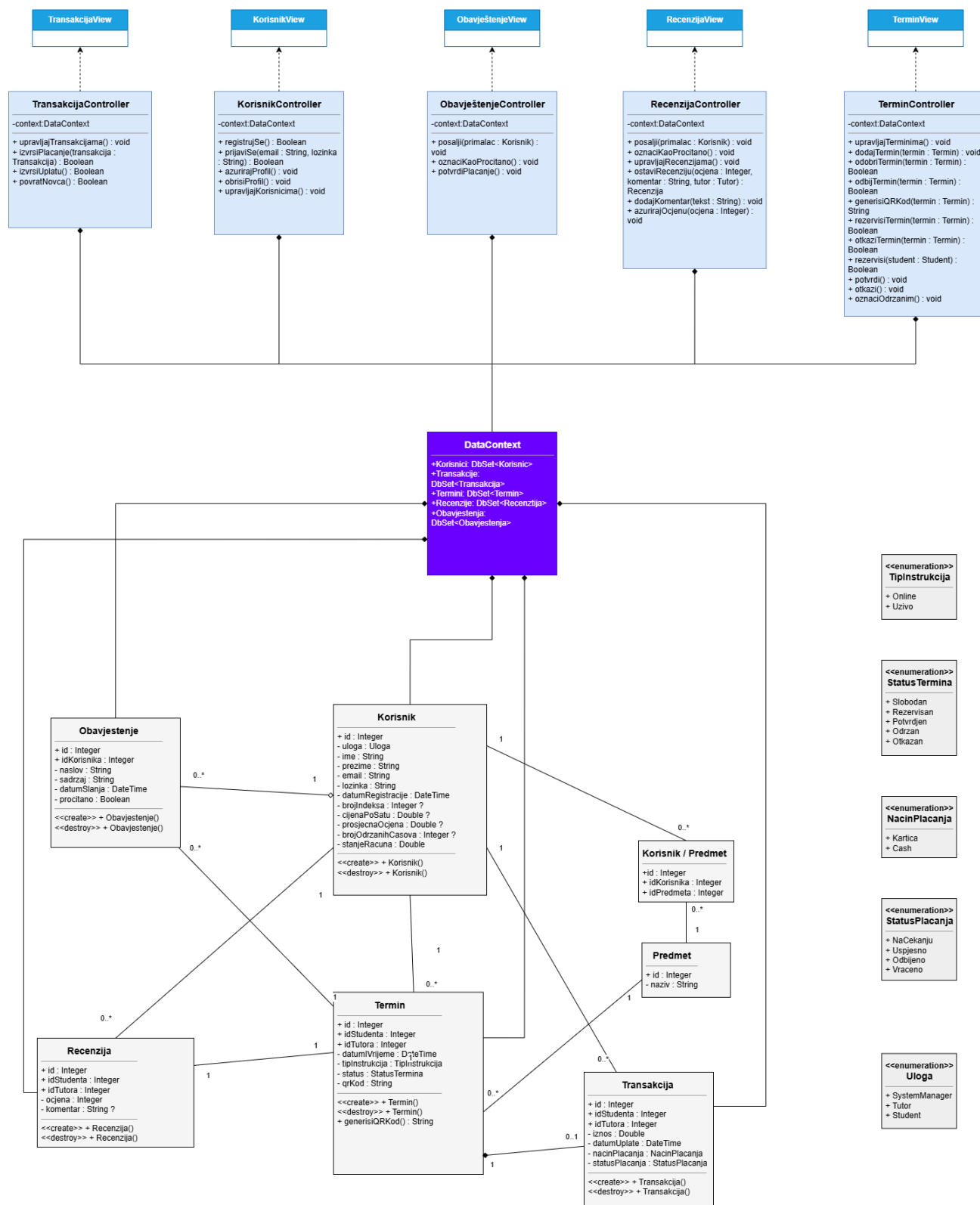


|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Recenzije i komentari | Mogućnost uređivanja |
|-----------------------|----------------------|

## Dijagram slučaja upotrebe



## MVC dijagram





## ERD dijagram

